·综述·

从脑卒中后失语症脑网络变化引发对非侵入性脑刺激位点选择的思考*

汪 洁[1] 袁 英[1] 张大华[1] 宋为群[1] 吴东宇[2,3]

语言加工是由语言领域特异(domain-specific)和领域一般(domain-general)网络的协同作用完成的。由于脑卒中破坏了语言加工网络的某些节点或节点间的连接,以及与认知控制相关未受损的脑网络的适应性的上调,使得失语症恢复的脑网络的改变更为复杂。

近年来,对脑卒中后失语症恢复机制的理念有了一些更新。对领域一般网络等在失语症恢复的补偿作用引起了研究者和临床工作者的注意,并对失语症存在经胼胝体抑制的观点提出质疑。这引发了我们对非侵入性脑刺激治疗失语症的思考。本文首先介绍语言网络与领域一般网络的关系;脑卒中后失语症恢复的脑网络变化;在这一背景下引发我们对非侵入性脑刺激治疗失语症左半球刺激位点的选择;以及对右半球刺激的思考。

1 语言网络与领域一般网络的关系

领域特异网络的脑区对特定类型的加工高度特异化,如运动和语言。而领域一般网络脑区加工广泛的不同认知域,包括工作记忆、推理、注意、执行功能。领域一般网络也称多需求网络(multiple demand network, MDN),对广泛的认知任务实行由上至下的控制,在任务难度增加时,领域一般网络脑区更多的参与进来。它与普通心理结构有关,如智商、认知灵活性、行为抑制和注意控制[1]。该系统涉及两半球的两个子网络:①扣带回-岛盖网络(cingulo-opercular network, CON),主要由双侧前岛叶和邻近的额盖与背侧前扣带皮质和内侧额上回皮质/前辅助运动区)组成[2—3];②额-顶网络(fronto-parietal network, FPN),其核心脑区由双侧外侧前额叶和顶内沟区域/顶下小叶组成[4—5]。研究显示,语言特异网络与双半球领域一般网络的认知控制(干扰的抑制、竞争项的选择)、注意和工作记忆进行交互作用,达到语言加工最优效应[6—7]。

语言加工如词汇产生,涵盖了从词汇语义检索、词汇选择、语音编码、言语运动计划到言语运动执行的不同阶段,以及对所产生的言语的感知和理解。在这些言语和语言加工中具有专门的领域特异语言网络内的语义表征(即语义概念存储的双侧前颞叶[8—9]和左角回[10—12])、语义控制(词汇检索的左颞中回后部和词汇选择的左额下回[13—15])、语音表征(词形语音存储的双侧颞上回)及语音控制的参与[16],以及在言语和语言加工中涉及的非特异领域一般系统。Hodgson等[16]把一些参与言语和语言控制的领域一般脑区进行了划分,如参与语义和语音控制的双侧背内侧前额叶(即前辅助运动区和前扣带皮质,属于扣带-岛盖网络的一部分)、左后颞下回、左中央前回、右额下回;参与语音控制的左背侧额下回/背外侧前额叶和左缘上回(该区参与语音选择、排序和工作记忆)。这两个参与语言控制的脑区为额-顶网络的主要成分。在这里Hodgson等把左缘上回归入领域一般网络,可能更多地考虑了该区参与其他功能的角色,如:动作观察、多模态感觉整合[17]。此外,领域一般监测系统的前扣带皮质参与隐性言语监测[18],以及言语产生和感知监测[19]。并且可能涉及了监测到的语言竞争项冲突的解决[20]。领域一般脑区的损伤不会造成失语症,但当损伤语言网络合并损伤了领域一般脑区,则会加重失语症的症状,并阻碍失语症的恢复。

总之,语言加工和脑卒中后失语症的恢复涉及了语言领域特异和领域一般网络的交互作用。理解失语症恢复的神经机制是制定失语症治疗策略,尤其是实施非侵入性脑刺激的必要条件。

我们从非侵入性脑刺激干预失语症的角度,简介脑卒中后失语症恢复的脑网络变化,据此提出我们对非侵入性脑刺激治疗失语症刺激位点选择的思考和建议。

2 左半球兴奋性刺激位点选择的依据

2.1 语言区及言语区刺激位点优先选择的依据

采用非侵入性脑刺激促进失语症的恢复已有十几年的历史,通常采用的刺激部位为受损的左侧Broca区或Wernicke区的残留区或损伤周围区。这种针对受损语言区的刺激部位的选择可使患者获益[21—22]。但是,值得思考的是当左额下回和左颞叶均受损,优先刺激哪个部位更为恰当?

左侧大脑中动脉脑卒中后词汇语义网络连接的一项研究,对25例慢性失语症患者采用静息态MRI结合动态因果

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2026.01.024
*基金项目:国家自然科学基金资助课题(81272173,81572220)
1 首都医科大学宣武医院康复医学科,北京市,100053; 2 中国中医科学院望京医院康复二科; 3 通讯作者
第一作者简介:汪洁,女,副主任技师;收稿日期:2024-03-13

中国知网 https://www.cnki.net

建模(dynamic causal modeling,DCM),检验了语义特征决定任务(涉及词汇语义控制加工各层次的左额下回三角部、左额中回、左颞中回后部)的左半球3个节点的有效连接[23]。这些患者最大损害的节点是左颞中回后部,而左额中回保留最多。结果显示病灶边缘的左额下回三角部的激活强度、左颞中回后部→左额下回三角部的连通性与词汇语义能力呈正相关[23]。而左颞中回后部的募集越大,词汇语义操作越差[23]。作者认为这可能因为该区与其他脑区的沟通中断,即由上至下的连接(如,左额下回三角部→左颞中回后部)中断可能造成不良适应激活模式,从而引起语义决定任务操作的减退[23]。这提示词汇语义加工时双向连接的重要性。从而也提示受损区激活强度并不与行为改善呈正相关。根据以上研究结果,我们建议当慢性失语症患者最大损害节点是左颞中回后部,并伴有左额下回损害时,为了提高语义控制能力可以考虑优先兴奋Broca区,然后考虑左颞中回后部兴奋性刺激。另外一种方式是进行一次探查性tDCS的阳极兴奋Broca区,阴极抑制左颞中回后部,在线评价词汇产生和语义任务,明确该刺激组合的效应。

脑卒中后失语症伴重度言语失用症(apraxia of speech, AOS)患者常伴有左额颞顶大面积病灶,由于左额下回后部、左腹侧前运动皮质唇舌区均参与言语产生的语音加工,为改善AOS优先选择哪个脑区进行刺激?对重度言语失用症患者的纵向两个时间点(发病后4周和6个月)的言语运动网络(双侧额下回、前岛叶、腹侧前运动皮质)功能连接研究发现,在发病6个月AOS严重度与双侧半球间前岛叶和腹侧前运动皮质的连接有关[24]。研究结果支持在言语运动计划和AOS严重度方面,腹侧前运动皮质的重要性[24]。因此,为了减轻AOS的严重度,改善言语运动计划功能,避免出现或克服刻板言语现象,我们建议在病情稳定时尽早将左侧腹侧前运动皮质唇舌区作为非侵入性脑刺激的首选位点。

2.2 领域一般网络刺激位点选择的依据

近期,对左额叶和左颞顶损伤失语症病例的纵向fMRI语言激活的研究结果显示,在额叶病变时,亚急性期大脑皮质和双侧领域一般网络(双侧背外侧前额叶、顶下小叶、岛叶、辅助运动区和背侧前扣带皮质)的活动开始增加。此外,无论病变的位置如何,语言功能激活主要发生在与健康对照中显示类似激活的已存在的网络中[25—26]。因此,在选择脑刺激部位时,需要关注非语言区,特别是左背外侧前额叶、顶下小叶,仍是失语症治疗的重要刺激靶点,因为它们位于大脑中动脉血供区。而辅助运动区和前扣带皮质由大脑前动脉供血,脑卒中后失语症时大脑前动脉通常保留,是否需要进一步刺激,尚需研究证实。

前辅助运动区/背侧前扣带皮质构成了扣带-岛盖网络的一部分,在认知和学习中起着广泛作用。脑卒中后失语症的恢复可能与这些脑区的功能有关。研究者对27例左侧脑卒中失语症患者在两个时间点(发病后2周和4个月)进行行为评估和事件相关fMRI任务[27]。结果显示,在言语生成过程中,前辅助运动区/背侧前扣带皮质的激活水平与两个时间点的言语生成纵向恢复呈正相关[27]。前辅助运动区经额斜束与Broca区连接,与言语运动和产生有关[28]。因此,当左额下回损伤时,刺激靶点的选择不仅应关注左侧Broca区,还应关注额下回盖部与前辅助运动区的连系纤维额斜束是否受损。虽然,目前尚不清楚非侵入脑刺激的磁场或电场对蛋白质恢复的影响,但我们建议在操作时可考虑通过改变经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation, TMS)线圈方向或调整经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation, tDCS)的阴极位置,使颅内磁场或电场可以经刺激位点影响到相关白质束,尽可能为灰质和白质恢复提供更多的机会。

领域一般网络的某些脑区支持语言加工的执行控制。言语产生的语音错误监测需要后内侧额叶皮质与言语产生、语音感知脑区之间结构连接的支持[29]。对慢性失语症患者的损伤-症状映射分析的研究发现,言语产生和感知相关脑区(左额下回三角部和盖部、左颞上回前部)与双侧后内侧额叶(前扣带回和邻近的后额上回)的连接损伤与命名语音错误监测的降低有关[29]。因此,除了考虑左额下回和颞上回的刺激位点,还要关注是否因脑水肿、脑室扩大等因素,导致后内侧额叶及其皮质下白质受压,并关注患者是否存在语音错误监测缺陷。如果该区受压,我们建议在语言治疗同时进行在线兴奋性刺激2—3次,观察刺激后反应,决定是否继续治疗。

另一项研究显示,与正常人对照,语言功能基本已经恢复的左颞叶脑卒中患者执行理解任务时增加了角回和额上回(执行控制网络的一部分)之间的功能连接,额-顶整合程度与语言恢复呈正相关[30]。由于颞叶后上部与角回毗邻,当颞叶后上部受损角回易受累,因此在采用tDCS时可考虑将电极片覆盖受损的颞叶以及邻近的角回,可能更有益于促进恢复。

3 右半球支持失语症恢复的依据

在失语症恢复中右半球的介入起到代偿作用,还是不良适应?不良适应观认为,在脑卒中后语言加工时右半球的介入是不良适应[31],是经胼胝体一侧抑制释放的结果[32]。而适应观认为,左半球语言区的右半球同位区与左半球语言区具有相似,但较弱的语言功能,因此在左半球损伤后右半球被激活,这种激活或白质束的改变与理解能力和言语产生的恢复有关[33—34]。这两种观点始终存在着争论。

神经影像研究显示,急性期右半球的参与促进了语言恢复,脑卒中后2周轻度失语症患者与正常人相比,其右额下回和右辅助运动区活动增加。脑卒中后数天到两周内这些

中国知网 https://www.cnki.net

脑区的激活变化幅度与同期的语言恢复呈正相关[35]。在较大病变患者，发病早期语言激活右背外侧前额叶的强度与语言理解能力的更大改善相关[26]。这提示发病早期失语症患者右额下回、右辅助运动区和右额中回激活增加，并非反映了不良适应。此外，在慢性期，仍然可以看到左额叶损伤患者的损伤对侧同位区的激活。当脑卒中左Broca区（额盖部）受损后，在命题性言语（简单陈述句）部分恢复的患者显示右额下回前部上调[36]。与较低需求的理解或产生任务相比，较高需求的任务在类似的区域更有可能被激活，表明在右半球的执行控制相关脑区提高了备用容量的利用。

一项图片命名任务的fMRI研究，测试了39例慢性失语症患者在隐性命名检索和显性命名产生过程中右半球的同位区活动[37]。在显性命名过程中，左运动皮质口区的损伤导致右运动皮质口区活动增加。只有当左运动皮质受损时，右运动区活动的增加才与更好的命名能力有关，这表明同位节点对语言功能的代偿性参与[37]。

语义表征加工由双侧前颞区相互作用支持。对24例失语症患者的正电子发射计算机断层扫描（positron emission computed tomography，PET）研究提示，保留双侧前外侧颞上回皮质半球间连接的失语症患者显示出更好的接收性语言功能[38]。这些患者也显示左额下回较正常对照更大的活动，提示可能存在由上至下的补偿机制。这提示相对于正常人，失语症患者完成相同的语义任务需要动用更多的语义网络。促进双侧颞叶的连接主要是促进损伤侧皮质下白质的恢复，因此刺激位点应在左侧。

句子加工网络指的是左额-顶-颞网络。额下回通常与初始句法分析和短语结构构建操作有关[39]。顶下小叶用于句子理解的词汇-语义加工，包括动词-主目映射（verb-argument mapping）（在这里主目指的是动作的施事、受事）。颞上和颞中回与语义-句法整合有关[40—41]。句法障碍的慢性失语症患者经过句子生成和理解治疗后，复杂与简单句理解和生成改善，fMRI（看图-听句子理解任务）显示右半球后部和前部显著上调[42]。这些区域与健康者所募集的脑区重叠。健康对照组双侧激活顶上小叶，而治疗组则是右半球单侧上调，并延伸到角回、缘上回后部，在右半球的前额叶和额中回也发现上调。顶上小叶参与了领域一般加工，包括注意、视空间加工和工作记忆。这一发现表明，复杂句理解的语言加工的恢复是由右半球领域一般网络支持的。当左半球的句子加工网络大部分受损时，右半球更有可能被募集。治疗后右半球激活的变化，反映了其在认知加工中的适应性[42]。那么，兴奋性刺激右半球是否可以促进语言恢复？我们认为，在慢性期这些右半球脑区的兴奋性参与是大脑灵活性、适应性和半球间平衡性的反映，因此对右半球进行非侵入性脑刺激治疗需谨慎。

值得注意的是，对17例缺血性脑卒中后失语症患者的纵向（脑卒中后2、6、12、52周）语言行为测试和fMRI研究结果显示，与左半球比较，右半球对脑卒中后失语症恢复的贡献是较小的。而左半球原有的语言和注意网络对成人脑卒中后语言恢复起到主要作用[43]。这也提示尽量实施左半球兴奋性刺激有可能更大程度地改善失语症的语言障碍。

对慢性失语症患者采用抑制性rTMS刺激右额下回三角部（BA45区），造成邻近的BA6、44和46区，以及与命名改善相关的左半球脑区的募集[44]。研究提示，右额下回BA6、44和46区的兴奋性募集可能与非流利型失语症的语言改善有关。这些脑区涉及了扣带-岛盖网络的额下回盖部（BA44区），额-顶控制网络的背外侧前额叶（BA46区），这反映了一般领域网络由上至下控制的上调反应[44]。显然，这一部位的抑制性刺激不适用于tDCS，因电极面积较大，不能仅覆盖BA45区。正如一项对亚急性期脑卒中后失语症的右侧三角部抑制性rTMS和阴极tDCS对语言恢复作用的多中心随机实验显示的，仅右侧三角部抑制性rTMS对Broca区损伤失语症患者命名能力的恢复有延迟的促进作用（30天后随访），而tDCS未显示其积极作用[45]。国内专家共识对失语症tDCS临床应用的推荐意见包括阴极刺激Wernicke区和Broca区的右侧对应区，但推荐级别弱[46]。

综上所述，尽管有少量研究证明了右半球的某些位点可以采用抑制性刺激使失语症患者获益，但是为了不破坏右侧脑区对左侧损伤所带来的功能缺失发生的补偿性、适应性变化，我们建议在个体情况下，可以尝试语言评价联合在线tDCS刺激1—2次，根据评价时的语言功能反应再做选择。

4 尚需回答的问题

对脑卒中亚急性期（1—6个月）的一项纵向弥散张量成像研究显示，失语症患者半球弓状束的各向异性增加与语言功能改善呈正相关[47]，证明了弓状束对失语症恢复的重要性。但是，在脑卒中后第一个月双侧弓状束的连接密度减少，可能反映了脑卒中后病灶邻近区出现白质退化[48]。在亚急性期，如果细胞体保持功能，轴突和树突可能再生，导致轴突和侧枝发芽，这将扩大现有的突触连接，并在毗邻或远隔梗死组织的皮质组织中产生神经新生（neurogenesis）[49]。在这个阶段，突触形成导致新的连接，这些连接可能涉及潜在通路的暴露或新通路的形成[50]。这提示我们早期干预的重要性。值得思考的是非侵入性脑刺激是否可以阻止弓状束双侧连接密度的减少，并促进轴突再生？如果是，那么接下来的问题是治疗持续时间与促进轴突再生是否存在关系，随着时间进程呈现一种什么样的关系模式？一个部位多少次刺激适宜？在一个或多部位刺激后，是否需要间隔一段时间，进行第二个疗程的刺激，间隔多长时间？这些问题需要

中国知网 https://www.cnki.net

神经生理和临床试验研究给出答案。

5 小结

根据上述脑卒中后失语症语言功能恢复的脑网络特点,我们建议非侵入性脑刺激干预优先选择左半球损伤区及其周围区作为兴奋性刺激位点,并关注受损语言区临近的领域一般脑区。对于左、右半球抑制性刺激需要谨慎,可采取个体化探查性刺激后,再做决定。此外,对左半球未受损区和健康的右半球兴奋性刺激仍需谨慎。如果这些脑区的活动已经上调,继续上调是否会打破原有的半球内和半球间的活动平衡,值得思考。以上是我们依据脑卒中后失语症脑网络变化的研究,对临床应用非侵入性脑刺激治疗失语症的思考,需临床试验研究进行验证。

参考文献

[1] Hampshire A, Highfield RR, Parkin BL, et al. Fractionating human intelligence[J]. Neuron, 2012,76(6):1225—1237.

[2] Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF, et al. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control[J]. J Neurosci, 2007,27(9):2349—2356.

[3] Elton A, Gao W. Divergent task-dependent functional connectivity of executive control and salience networks[J]. Cortex, 2014,51:56—66.

[4] Duncan J, Owen AM. Common regions of the human frontal lobe recruited by diverse cognitive demands[J]. Trends Neurosci, 2000,23(10):475—483.

[5] Vincent JL, Kahn I, Snyder AZ, et al. Evidence for a frontoparietal control system revealed by intrinsic functional connectivity[J]. J Neurophysiol, 2008,100(6):3328—3342.

[6] Brownsett SL, Warren JE, Geranmayeh F, et al. Cognitive control and its impact on recovery from aphasic stroke[J]. Brain, 2014,137(Pt 1):242—254.

[7] Davis SW, Cabeza R. Cross-hemispheric collaboration and segregation associated with task difficulty as revealed by structural and functional connectivity[J]. J Neurosci, 2015,35(21): 8191—8200.

[8] Jeffries E. The neural basis of semantic cognition: converging evidence from neuropsychology, neuroimaging and TMS[J]. Cortex, 2013,49(3):611—625.

[9] Jackson RL. The neural correlates of semantic control revisited[J]. NeuroImage, 2021,224:117444 .

[10] Humphreys GF, Ralph LM. Fusion and fission of cognitive functions in the human parietal cortex[J]. Cereb Cortex, 2015,25(10):3547—3560 .

[11] Zhang Y, Wu W, Mirman D, et al. Representation of event and object concepts in ventral anterior temporal lobe and angular gyrus[J]. Cereb Cortex,2024,34(2):bhad519.

[12] Humphreys G, Ralph ML, Simons J. A unifying account of angular gyrus contributions to episodic and semantic cognition[J]. Trends Neurosci, 2021,44(6):452—463.

[13] Baldo JV, Arévalo A, Patterson JP, et al. Grey and white matter correlates of picture naming: evidence from a voxel-based lesion analysis of the Boston naming test[J]. Cortex, 2013,49(3): 658—667.

[14] Maldonado IL, Descoteaux M, Rheault F, et al. Multimodal study of multilevel pulvino-temporal connections: a new piece in the puzzle of lexical retrieval networks[J]. Brain, 2024,147(6):2245—2257.

[15] Aabedi AA, Kakaizada S, Young JS, et al. Convergence of heteromodal lexical retrieval in the lateral prefrontal cortex[J]. Sci Rep, 2021,11(1):6305.

[16] Hodgson VJ, Lambon Ralph MA, Jackson RL. Multiple dimensions underlying the functional organization of the language network[J]. Neuroimage, 2021,241:118444.

[17] Coslett HB, Schwartz MF. The parietal lobe and language[J]. Handb Clin Neurol, 2018,151:365—375.

[18] Indefrey P. The spatial and temporal signatures of word production components: A critical update[J]. Frontiers in Psychology, 2011,2:255.

[19] Gauvin HS, De Baene W, Brass M, et al. Conflict monitoring in speech processing: An fMRI study of error detection in speech production and perception[J]. NeuroImage, 2016,126:96—105.

[20] Gauvin HS, Hartsuiker RJ. Towards a new model of verbal monitoring[J]. Journal of Cognition, 2020,3(1): 17.

[21] Ihara AS, Miyazaki A, Izawa Y, et al. Enhancement of facilitation training for aphasia by transcranial direct current stimulation[J]. Front Hum Neurosci, 2020,14:573459.

[22] Fridriksson J, Rorden C, Elm J, et al. Transcranial direct current stimulation vs sham stimulation to treat aphasia after stroke: a randomized clinical trial[J]. JAMA Neurol, 2018,75(12):1470—1476.

[23] Meier EL, Johnson JP, Kiran S. Left frontotemporal effective connectivity during semantic feature judgments in patients with chronic aphasia and age-matched healthy controls[J]. Cortex, 2018,108:173—192.

[24] Hybbinette H, Östberg P, Schalling E, et al. Longitudinal changes in functional connectivity in speech motor networks in apraxia of speech after stroke[J]. Front Neurol, 2022,13:1013652.

[25] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia-Insights into plasticity of the human language network[J]. NeuroImage, 2019,190:14—31.

[26] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and

中国知网 https://www.cnki.net

frontal stroke[J]. Brain，2020，143：844—861.

[27] Geranmayeh F，Chau TW，Wise RS，et al. Domain-general subregions of the medial prefrontal cortex contribute to recovery of language after stroke[J]. Brain，2017，140，1947—1958.

[28] Dick AS，Garic D，Graziano P，et al. The frontal aslant tract（FAT）and its role in speech，language and executive function[J]. Cortex，2019，111：148—163.

[29] McCall J，Dickens JD，Mandal AS，et al. Structural disconnection of the posterior medial frontal cortex reduces speech error monitoring[J]. NeuroImage Clinical，2022，33：102934.

[30] Sharp DJ，Turkheimer FE，Bose SK，et al. Increased frontoparietal integration after stroke and cognitive recovery[J]. Ann Neurol，2010，68：753—756.

[31] Postman-Caucheteux WA，Birn RM，Pursley RH，et al. Single-trial fMRI shows contralesional activity linked to overt naming errors in chronic aphasic patients[J]. J Cogn Neurosci，2010，22(6)：1299—1318.

[32] Heiss WD，Thiel A，Kessler J，et al. Disturbance and recovery of language function：Correlates in PET activation studies[J]. NeuroImage，2003，20（Supplement 1）：S42—S49.

[33] Griffis JC，Nenert R，Allendorfer JB，et al. The canonical semantic network supports residual language function in chronic post-stroke aphasia[J]. Hum Brain Mapp，2017，38：1636—1658.

[34] Blom-Smink M，Verly M，Spielmann K，et al. Change in right inferior longitudinal fasciculus integrity is associated with naming recovery in subacute poststroke aphasia[J]. Neurorehabil Neural Repair，2020，34(9)：784—794.

[35] Saur D，Lange R，Baumgaertner A，et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain，2006，129：1371—1384.

[36] Blank SC，Bird H，Turkheimer F，et al. Speech production after stroke：the role of the right pars opercularis[J]. Ann Neurol，2003，54(3)：310—320.

[37] Skipper-Kallal LM，Lacey EH，Xing S，et al. Right hemisphere remapping of naming functions depends on lesion size and location in poststroke aphasia[J]. Neural Plast，2017，2017：8740353.

[38] Warren JE，Crinion JT，Lambon Ralph MA，et al. Anterior temporal lobe connectivity correlates with functional outcome after aphasic stroke[J]. Brain，2009，1：3428—3442.

[39] Friederici AD. The cortical language circuit：From auditory perception to sentence comprehension[J]. Trends in Cognitive Sciences，2012，16(5)：262—268.

[40] Europa E，Kiran S，Gitelman D，et al. Neural connectivity in syntactic movement processing[J]. Front Hum Neurosci，2019，13：27.

[41] Walenski M，Europa E，Caplan D，et al. An ALE-based meta-analysis of neuroimaging studies of sentence comprehension and production[J]. Human Brain Mapping，2019，40：2275—2304.

[42] Barbieri E，Mack J，Chiappetta B，et al. Recovery of offline and online sentence processing in aphasia：Language and domain-general network neuroplasticity[J]. Cortex，2019，120：394—418.

[43] Nenert R，Allendorfer JB，Martin AM，et al. Longitudinal fMRI study of language recovery after a left hemispheric ischemic stroke[J]. Restor Neurol Neurosci，2018，36(3)：359—385.

[44] Harvey DY，Podell J，Turkeltaub PE，et al. Functional reorganization of right prefrontal cortex underlies sustained naming improvements in chronic aphasia via repetitive transcranial magnetic stimulation[J]. Cogn Behav Neurol，2017，30(4)：133—144.

[45] Zumbansen A，Black SE，Chen JL，et al. Non-invasive brain stimulation as add-on therapy for subacute post-stroke aphasia：a randomized trial（NORTHSTAR）[J]. Eur Stroke J，2020，5(4)：402—413.

[46] 刘宏亮，郭铁城. 经颅直流电刺激技术应用于脑卒中患者康复治疗的专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志，2021，43(4)：289—294.

[47] Bae CR，Na Y，Cho M，et al. Structural changes in the arcuate fasciculus and recovery of post-stroke aphasia：a 6-month follow-up study using diffusion tensor imaging[J]. Neurorehabil Neural Repair，2022，36(9)：633—644.

[48] Schevenels K，Gerrits R，Lemmens R，et al. Early white matter connectivity and plasticity in post stroke aphasia recovery[J]. NeuroImage Clinical，2022，36：103271.

[49] Carmichael ST. Plasticity of cortical projections after stroke[J]. Neuroscientist，2003，9：64—75.

[50] Cramer SC. Repairing the human brain after stroke：I. Mechanisms of spontaneous recovery[J]. Ann Neurol，2008，63：272—287.

中国知网 https://www.cnki.net